

Generation Operations

 Notes by Menna Reda

اولا توليد البيانات شئ مهم لمعظم ال APP

عشان كد ال LINQ وفرتلنا مجموعة من ال Methods اللي بتديني امكانية توليد للبيانات بفاعلية وكفاءة عالية باستخدام Functional Programming

Method Name	Description
Empty	Returns an empty collection.
DefaultIfEmpty	Replaces an empty collection with a default valued singleton collection.
Range	Generates a collection that contains a sequence of numbers.
Repeat	Generates a collection that contains one repeated value.

Deferred Execution كلهم

1. Empty

بترجع empty list من نوع معين

```
var questions01 = new List<Question>(); //empty list
```

بتعمل Allocation لكائن جديد في ال Heap في كل مرة تتنادى فيها

```
var questions02 = Enumerable.Empty<Question>(); //empty list //Deferred Execution
```

بتستخدم ميزة Array.Empty() أو Cache داخلي. يعني Zero Allocation مهما ناديتها 1000 مرة في الابلكيشن، هي بتشاور على نفس ال Instance الفارغ في ال Memory

2. DefaultIfEmpty

اول حاجه بتتشك على القيمة لو موجودة بترجعها لو لا بترجع ال Default value

اقدر اخليها تاخذ مني Default value وترجعها لو القيمة مش موجودة

```
var question01 = questions.DefaultIfEmpty(); //null
var question02 = questions.DefaultIfEmpty(Question.Default); //القيمة دي
```

3. Range

Range(start, count)

بتكون متتالية من الارقام الصحيحة (int IEnumerable) تبدأ من رقم معين وتأخذ عدد معين

4. Repeat

Repeat(Element, count)

بتستخدم في تكرار عنصر معين بعدد معين من المرات

مع ال **Reference Types** هي بتكرر ال **Reference** مش بتعمل Clone أو كائن جديد

يعني كلهم ليهم نفس ال **Reference** مهما كان العدد